吴飞洋

fywu2003@gmail.com

wfy-op.github.io | github.com/wfy-op

博士研究生 • 香港中文大学（深圳） | PCSEL • 计算光子学 • 科研软件

教育背景

香港中文大学（深圳），博士研究生 在读

山东大学，物理学理学学士 2021.09–2025.06

泰山学堂物理取向（基础学科拔尖学生培养计划）；GPA：82.9/100。

研究兴趣

半导体激光器与微纳光学；光子晶体面发射激光器（PCSEL）；物理建模、数值验证与自动化逆向设计。

研究经历

PCSEL 器件研究与计算建模 2025.08–至今

香港中文大学（深圳）理工学院；指导教师：张昭宇教授

- 全波建模与设计：使用 Lumerical FDTD、COMSOL 建立 GaAs PCSEL 三维模型；分析 Γ 点模式与能带，开展晶格、孔形及外延结构参数扫描。
- 理论与数值验证：开发 Python 耦合波理论（CWT）本征求解程序，开展模式身份识别、网格与 Fourier 截断收敛检查，以及独立实现的交叉检验；明确模型适用范围与待验证项。
- 自动化与逆向设计：通过 Python/Java API 联动求解器；构建结构参数、仿真任务、模式诊断和报告之间的工作流；研究价值型强化学习及带 Q 拟合可靠性门控的贝叶斯优化，形成两篇共同一作预印本。
- 实验与工艺：搭建光致发光测试装置，参与光/电泵浦及 L–I–V、光谱与光束表征；参与多轮光泵 PCSEL 工艺，开展 ICP 刻蚀配方调试、KLayout 版图和 SEM 偏差分析。
- 科研协作：协助课题申报、进展与结题材料编写，整理器件指标检测方案及研究成果。

薄膜铌酸锂与钽酸锂波导的模式分析及相位匹配 2024.01–2025.06

山东大学物理学院；指导教师：王磊教授

- 独立搭建 COMSOL 有限元模型，分析脊型波导几何参数对有效折射率与相位匹配波长的影响，研究周期极化基模相位匹配。
- 参与薄膜微纳器件研磨、抛光及光学谐振器频率响应测量光路的搭建与操作。

动态忆阻器储层计算与多模态识别 2022.10–2023.10

山东大学物理学院；指导教师：郑立梅教授

- 负责文本与语音识别数据处理，在 MATLAB 中构建神经网络训练流程并调试代码；参与动态忆阻器的多模态识别与时空学习研究。

黑洞吸积数值模拟 2022 年夏季

中国科学院上海天文台；指导教师：袁峰教授

- 使用 ZEUS 流体动力学程序研究黑洞吸积气体。

预印本

1. L. Wen*, **F. Wu***, J. Yu*, C. Yuan, R. Li, Z. Zhang.
   When Every Simulation Counts: Value-Based Reinforcement Learning for Accelerated Photonics Inverse Design. arXiv, 2026. arXiv:2607.23469（* 共同第一作者）
2. J. Yu*, **F. Wu***, L. Wen*, C. Yuan, R. Li, Z. Zhang.
   Reliability-Aware Bayesian Optimization of 1310 nm PCSELs with FDTD Verification. arXiv, 2026. arXiv:2607.21772（* 共同第一作者）

期刊论文

3. F. Nie, J. Wang, H. Fang, S. Ma, **F. Wu**, et al.
   Ultrathin $SrTiO_3$-based oxide memristor with both drift and diffusive dynamics as versatile synaptic emulators for neuromorphic computing. Materials Futures, 2023, 2(3): 035302.
   DOI: 10.1088/2752-5724/ace3dc
4. F. Nie, H. Fang, J. Wang, L. Zhao, C. Jia, S. Ma, **F. Wu**, et al.
   An Adaptive Solid-State Synapse with Bi-Directional Relaxation for Multimodal Recognition and Spatio-Temporal Learning. Advanced Materials, 2025, 37(17): e2412006.
   DOI: 10.1002/adma.202412006

专利申请：Z. Zhang、**F. Wu**、S. Mao、K. He。**半导体激光器自动化设计优化方法及存储介质。**CN 202610820592.4；2026-06-08；**香港中文大学（深圳）。申请已受理，尚未授权。**

科研软件与知识建设

- **PCSEL 计算与研究工具：开发** CWT **求解、**COMSOL–**有限** CWT **批处理和研究智能体编排；统一参数及单位，保留模式诊断、原生结果索引和验证状态，支持可追溯计算。**
- **DataSystem：实验、工艺与测试数据管理工具，采用** Node.js/Python/SQLite**，支持增量导入、批次比较与溯源报告（内部软件）。**
- **PCSELBook 与教学工具：借助** AI **整理** PCSEL **理论与器件物理笔记，覆盖** Maxwell/Bloch **分析、**CWT、PWEM, RCWA, FDTD, FEM **及载流子、热、电光耦合。**知识站；Optical Lab **提供几何及近轴光学交互演示**

技术技能

- **建模：**COMSOL、Lumerical FDTD；CWT, FDTD, FEM, PWEM, RCWA；**能带、腔模、参数扫描及收敛验证。**
- **编程：**Python、MATLAB、Java API；**科研任务编排、数据处理与自动化报告；**LaTeX、Mathematica。
- **实验：光致发光、光/电泵浦、**L–I–V **与光谱/光束表征；**ICP **刻蚀、**KLayout、SEM **分析。**

获奖情况

- **中国大学生物理实验竞赛，全国二等奖** 2023.07
- **中国大学生物理学术竞赛，全国二等奖 / 华东赛区二等奖** 2022.10 / 2022.07
- **山东大学特长奖（研究创新类），一等奖** 2023.10
- **山东大学学业奖，三等奖** 2024.10

学术交流与社会活动

- 知乎科普与学习笔记（2021.09 起）；参与泰山讨论班（2022.03 起），讲解电学及非线性光学。
- **联合创办山东大学物理科创联盟（**2024.08**），支持竞赛培训、学术交流及科普外展。**

语言

中文（母语）；英语：IELTS 6.5（**听力** 6.0，**阅读** 6.5，**写作** 6.0，**口语** 6.5）。